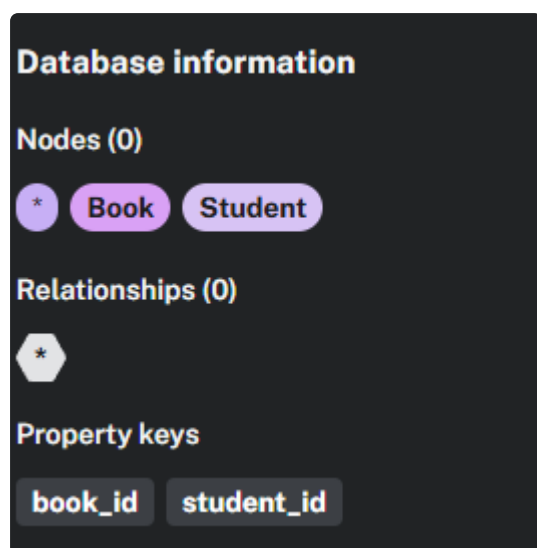


Neo4j และ Graph Database

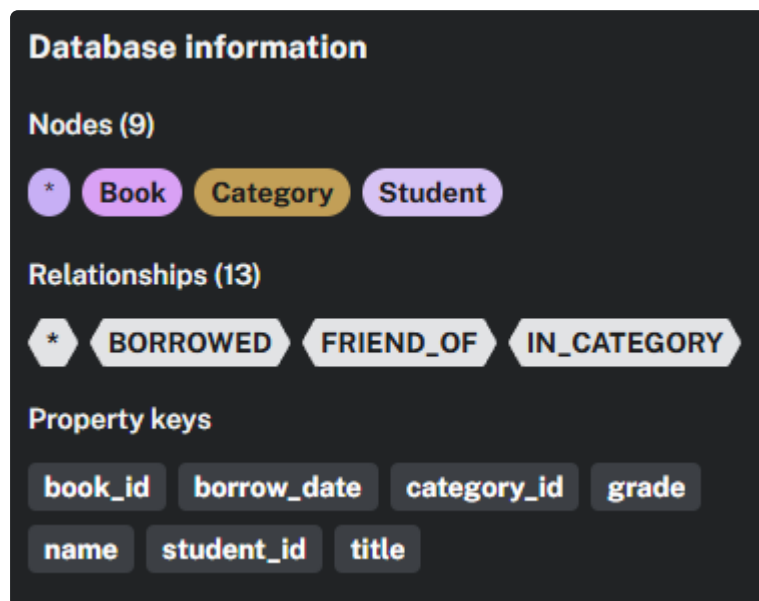
ส่วนที่ 1: ระบบแนะนำหนังสือ

เตรียมข้อมูล

สร้าง Constraint ของตัวระบุ

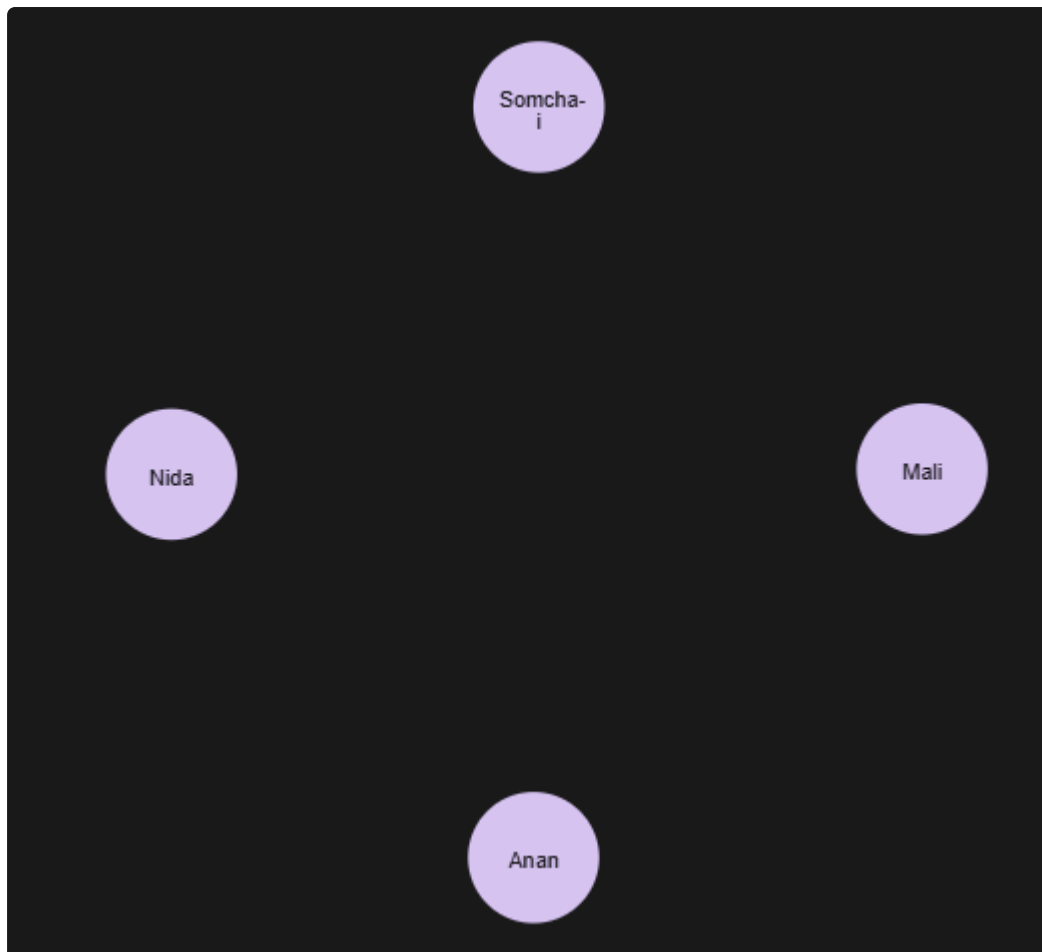


สร้างข้อมูลตัวอย่าง



สืบค้นข้อมูลพื้นฐาน

ดูนักเรียนทั้งหมด



ดูว่าใครยืมหนังสืออะไร

```
373b4ffc$ MATCH (s:Student)-[r:BORROWED]->(b:Book) RETURN s.name, b.title, r.borrow_date;
```

	s.name	b.title	r.borrow_date
1	"Anan"	"Python for Beginners"	2026-09-01
2	"Mali"	"Artificial Intelligence Basics"	2026-09-02
3	"Mali"	"Graph Thinking"	2026-09-03
4	"Somchai"	"Data Science for Students"	2026-09-04
5	"Somchai"	"Graph Thinking"	2026-09-05
6	"Nida"	"Artificial Intelligence Basics"	2026-09-06

ค้นหาหนังสือที่ S001 เคยยืม

```
373b4ffc$ MATCH (s:Student)-[r:BORROWED]->(b:Book) WHERE s.student_id = 'S001' RETURN s.name AS student, b.title AS book, r.borrow ...
```

	student	book	borrowed_on
1	"Anan"	"Python for Beginners"	2026-09-01

Started streaming 1 record after 21 ms and completed after 22 ms.

Traversal: 1 Hop และ 2 Hop

1 Hop: เพื่อนของ S001 คือใคร?

```
373b4ffc$ MATCH (me:Student {student_id:'S001'})-[:FRIEND_OF]-(friend:Student) RETURN friend.student_id, friend.name;
```

	friend.student_id	friend.name
1	"S002"	"Mali"
2	"S003"	"Somchai"
3	"S004"	"Nida"

Started streaming 3 records after 27 ms and completed after 28 ms.

2 Hop: เพื่อนของ S001 เคยยืมหนังสืออะไร?

```
373b4ffc$ MATCH (me:Student {student_id:'S001'})-[:FRIEND_OF]-(friend:Student)-[:BORROWED]->(book:Book) RETURN friend.name, book.title;
```

	friend.name	book.title
1	"Mali"	"Artificial Intelligence Basics"
2	"Mali"	"Graph Thinking"
3	"Somchai"	"Data Science for Students"
4	"Somchai"	"Graph Thinking"
5	"Nida"	"Artificial Intelligence Basics"

Started streaming 5 records after 25 ms and completed after 26 ms.

แนะนำหนังสือจากเพื่อน

นับว่าหนังสือแต่ละเล่มถูกยืมโดยเพื่อนของ S001 ที่คน

```
373b4ffc$ MATCH (me:Student {student_id:'S001'})-[:FRIEND_OF]-(friend:Student)-[:BORROWED]->(book:Book) RETURN book.book_id, book.title, friend_score;
```

	book.book_id	book.title	friend_score
1	"B102"	"Artificial Intelligence Basics"	2
2	"B104"	"Graph Thinking"	2
3	"B103"	"Data Science for Students"	1

Started streaming 3 records after 18 ms and completed after 19 ms.

Query แบบครบสายความคิด

```
373b4ffc$ MATCH (me:Student {student_id:'S001'})-[:FRIEND_OF]-(friend:Student)-[:BORROWED]->(book:Book) WHERE NOT EXISTS { MATCH (me:Student {student_id:'S001'})-[:FRIEND_OF]-(friend:Student)-[:BORROWED]->(book:Book) } RETURN book.book_id, book.title, friend_score;
```

	book.book_id	book.title	friend_score
1	"B102"	"Artificial Intelligence Basics"	2
2	"B104"	"Graph Thinking"	2
3	"B103"	"Data Science for Students"	1

Started streaming 3 records in less than 1ms and completed after 1 ms.

Query แบบย่อ (นบวณ)

ดู Student ทั้งหมด

```
373b4ffc$ MATCH (s:Student) RETURN s.name;
```

Table	Raw
s.name	
1	"Anan"
2	"Mali"
3	"Somchai"
4	"Nida"

Started streaming 4 records after 11 ms and completed after 12 ms.

ดูหนังสือที่ S001 ยืม

```
373b4ffc$ MATCH (s:Student)-[:BORROWED]->(b:Book) WHERE s.student_id='S001' RETURN b.title;
```

Table	Raw
b.title	
1	"Python for Beginners"

Started streaming 1 record after 19 ms and completed after 20 ms.

ดูเพื่อนของ S001

```
373b4ffc$ MATCH (s:Student {student_id:'S001'})-[:FRIEND_OF]-(f:Student) RETURN f.name;
```

Table	Raw
f.name	
1	"Mali"
2	"Somchai"
3	"Nida"

Started streaming 3 records after 18 ms and completed after 19 ms.

ดูหนังสือที่เพื่อนยืม

```
373b4ffc$ MATCH (:Student {student_id:'S001'})-[:FRIEND_OF]-(f)-[:BORROWED]->(b) RETURN f.name, b.title;
```

f.name	b.title
1 "Mali"	"Artificial Intelligence Basics"
2 "Mali"	"Graph Thinking"
3 "Somchai"	"Data Science for Students"
4 "Somchai"	"Graph Thinking"
5 "Nida"	"Artificial Intelligence Basics"

Started streaming 5 records after 19 ms and completed after 20 ms.

นับคะแนนหนังสือจากเพื่อน

```
373b4ffc$ MATCH (:Student {student_id:'S001'})-[:FRIEND_OF]-(f)-[:BORROWED]->(b) RETURN b.title, count(DISTINCT f) AS score ORDER BY score DESC;
```

b.title	score
1 "Artificial Intelligence Basics"	2
2 "Graph Thinking"	2
3 "Data Science for Students"	1

Started streaming 3 records after 25 ms and completed after 26 ms.

แนะนำเฉพาะหนังสือที่ S001 ยังไม่เคยยืม

```
373b4ffc$ MATCH (me:Student {student_id:'S001'})-[:FRIEND_OF]-(f)-[:BORROWED]->(b) WHERE NOT EXISTS { MATCH (me)-[:BORROWED]->(b) ... } Run
```

Table	Raw
b.title	score
1 "Artificial Intelligence Basics"	2
2 "Graph Thinking"	2
3 "Data Science for Students"	1

Started streaming 3 records after 37 ms and completed after 38 ms.

ส่วนที่ 2: ระบบแนะนำชมรม (School Club Recommendation)

สร้างข้อมูลตัวอย่าง (Student 5 คน และ Club 3 ชมรม)

Database information	
Nodes (8)	
*	Club Student
Relationships (8)	
*	FRIEND_OF MEMBER_OF
Property keys	
age	book_id
club_id	grade
name	sex
student_id	title

Query แนะนำชมรม

ใช้ MATCH + WHERE + RETURN เพื่อดูชมรมของเพื่อน S001

Image — ผลลัพธ์: ชมรมของเพื่อน S001 4 รายการ

ใช้ Traversal ไปยัง Club และใช้ count(DISTINCT friend) ให้คะแนน

Image — ผลลัพธ์: Coding Club และ Robotics Club ได้ 2 คะแนนเท่ากัน

ตัด Club ที่ S001 เป็น MEMBER_OF อยู่แล้วออก แล้วสร้าง Recommendation

Image — ผลลัพธ์: ชมรมที่แนะนำให้ S001

ทำไมระบบจึงแนะนำ Club อันดับ 1

ระบบแนะนำ Coding Club (หรือชมรมที่ได้อันดับ 1) ให้กับนักเรียน S001 เนื่องจากมีเพื่อนของ S001 (ได้แก่ Mali และ Somchai) เข้าร่วมเป็นสมาชิกมากที่สุดเป็นอันดับแรก โดยระบบได้ตรวจสอบและตัดชมรมเดิมที่ S001 เคยเป็นสมาชิกอยู่แล้วออกไป เพื่อคัดเลือกเฉพาะชมรมใหม่ที่มีเพื่อนเข้าร่วมมากที่สุดมานำเสนอ